Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Институт математики и механики им. Н.И. Лобачевского
Кафедра математического анализа

Направление: 02.01.03 - Математика и компьютерные науки
Профиль: Наука о данных

Курсовая работа

Связь интеграла Римана-Стилтьеса и Лебега-Стилтьеса

Студент 3 курса
Группы 05-308

«___»_____ 2026 г. _____ К.В. Михадаров

Научный руководитель
к.н., доцент
«___»_____ 2026 г. _____ Г.Ш. Скворцова

Казань ⁓2026 г.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ……. 3
1.ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ПОСТРОЕНИЕ ИНТЕГРАЛОВ…… 4
1.1.Интеграл Римана-Стилтьеса…… 4
1.2.Интеграл Лебега-Стилтьеса……. 5
2.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СВЯЗИ ИНТЕГРАЛОВ……7
2.1.Преимущества подхода интеграла Лебега-Стилтьеса……8
3.АНАЛИЗ ПРИМЕРОВ……..……..……10
4.ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕГРАЛА ЛЕБЕГА-СТИЛТЬЕСА…….. 12
5. ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕГРАЛА РИМАНА-СТИЛТЬЕСА……..... 13
ЗАКЛЮЧЕНИЕ……...…….. 13
ЛИТЕРАТУРА……. 14

Введение

Интеграл Римана–Стилтьеса является обобщением интеграла Римана. Он строится на разбиениях отрезка и пределе интегральных сумм. Интеграл Лебега–Стилтьеса опирается на теоретико-мерный подход: монотонная функция порождает меру, а интегрирование понимается в смысле Лебега по этой мере.

В работе сравниваются эти два интеграла. Даны их определения, формулируется и приводится теорема о совпадении значений интегралов Римана–Стилтьеса и Лебега–Стилтьеса и приводится пример, когда интеграл Лебега-Стилтьеса существует, а интеграл Римана-Стилтьеса - нет.

1. Определение и построение интегралов

1.1. Интеграл Римана-Стилтьеса.

Пусть заданы две ограниченные функции на отрезке $[a, b]$: интегрируемая функция $f(x)$ и интегрирующая функция $g(x)$. Произвольное разбиение отрезка Δ: $(a = x_0 < x_1 < \ldots < x_n = b)$. Величина $d(\Delta) = max_i(x_i - x_{i-1})$ называется диаметром разбиения.

На каждом частичном отрезке $\left[x_{i-1},\ x_i\right]$выберем произвольную точку ξ_i.

Интегральной суммой Римана-Стилтьеса функции f по функции g называется сумма вида:

$$\sum_{\Delta} = \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)[g(x_i) - g(x_{i-1})]$$

Определение(в смысле предела):Функция f интегрируема в смысле Римана-Стилтьеса по функции g на $[a, b]$, если существует предел интегральных сумм при $d(\Delta) \to 0$, не зависящий от выбора разбиения Δ и промежуточных точек ξ_i. Этот предел обозначается как $\int_a^b f(x)dg(x)$.

На языке $\varepsilon - \delta$ это означает, что существует число I, такое что:

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0\ \forall \Delta(d(\Delta) < \delta \Rightarrow \left|\sum_{\Delta} - I\right| < \varepsilon)$$

Критерий существования. Суммы Дарбу-Стилтьеса:

Если функция f ограничена, а интегрирующая функция g не убывает на $[a, b]$, можно ввести нижнюю и верхнюю суммы Дарбу-Стилтьеса:

$$\sum_{*\Delta} = \sum_{i=1}^{n} m_i[g(x_i) - g(x_{i-1})], \qquad \sum_{\Delta}^{*} = \sum_{i=1}^{n} M_i[g(x_i) - g(x_{i-1})]$$

где $m_i = inf_{x\in[x_{i-1}, x_i]} f(x)$, а $M_i = sup_{x\in[x_{i-1}, x_i]} f(x)$.

Определяются нижний и верхний интегралы Дарбу-Стилтьеса как $D_* = sup_{\Delta}\Sigma_{*\Delta}$ и $D^* = inf_{\Delta}\Sigma^*_{\Delta}$. Необходимым и достаточным условием существования интеграла Римана-Стилтьеса является равенство [1, с.14]

$$\lim_{d(\Delta)\to 0} \left(\sum_{\Delta}^{*} - \sum_{*\Delta}\right) = 0.$$

1.2. Интеграл Лебега-Стилтьеса

Построение интеграла, основывается на теории меры и интеграла Лебега, при помощи специальной меры, порожденной функцией $g(x)$.

Построение меры Лебега-Стилтьеса:

Пусть задана неубывающая, монотонная, непрерывная слева функция $g(x)$ на $[a, b]$, определим меры всех отрезков, интервалов и полуинтервалов на отрезке $[a,\ b]$:

$\mu(a, b) = g(b) - g(a + 0)$,

$\mu[a, b] = g(b + 0) - g(a)$,

$\mu(a, b] = g(b + 0) - g(a + 0)$,

$\mu[\alpha, \beta) = g(b) - g(a)$.

Распространим с помощью лебеговой процедуры продолжения меры на некоторую σ-алгебру, включающую все открытые и замкнутые подмножества отрезка $[a, b]$.

Меру μ_g, полученную с помощью такого построения, называют мерой Лебега-Стилтьеса, порожденной с помощью функции g.

Рассмотрим частные случаи меры Лебега-Стилтьеса.

1. Пусть g − функция скачков, $x_1,\ x_2$,... −ее точки разрыва, $h_1,\ h_2$,... − величины ее скачков в этих точках, тогда мера μ_g, устроена следующим образом:
   все подмножества отрезка $[a, b]$ измеримы и мера множества A равна $\mu_g(A) = \sum_{x_i \in A} h_i$. Равенство вытекает в силу σ-аддитивности меры μ_g, в данном случае мера называется **дискретной мерой**.
2. Пусть g − абсолютно непрерывная неубывающая функция на $[a, b]$ и g' −её производная, тогда мера μ_g заведомо определена на всех измеримых по Лебегу подмножествах отрезков $[a, b]$, причем для каждого такого множества A $\mu_g(A) = \int_A g'(x)dx$ и называется **абсолютно непрерывной мерой**.

3. Если g −сингулярная непрерывная функция, то отвечающая ей мера μ_g полностью сосредоточена на том множестве лебеговой меры нуль, на котором g' отлична от нуля или не существует. Сама мера при этом называется **сингулярной мерой**.

Определение интеграла Лебега-Стилтьеса:

Пусть μ_g −мера на отрезке $[a, b]$, порожденная монотонной функцией g. Для этой меры обычным образом определяется класс суммируемых функций и вводится понятие интеграла Лебега

$$\int_a^b f(x)d\mu_g.$$

Такой интеграл взятый по мере μ_g, отвечающий функции g, называется интегралом Лебега-Стилтьеса и обозначается:

$$\int_a^b f(x)dg(x).$$

Рассмотрим частные случаи:

1. Если g −функция скачков, где μ_g − дискретная мера, то интеграл $\int_a^b f(x)dg(x) = \sum_i f(x_i)h_i$, где x_i −точки разрыва функции g, а h_i −скачки g в точках x_i.

2. Если g −абсолютно непрерывная функция, то интеграл Лебега-Стилтьеса $\int_a^b f(x)dg(x) = \int_a^b f(x)g'(x)dx$

2. Теоретические основы связи двух интегралов

Теорема: Если функция $f(x)$ ограниченная на $[a, b]$ и интегрируема по Риману-Стилтьеса относительно неубывающей функции $g(x)$ на отрезке $[a, b]$, то она интегрируема на этом же отрезке $[a, b]$ и по Лебегу-Стилтьесу относительно меры μ_g, и значения этих интегралов будут равны:

$$(R - S)\int_a^b f(x)dg(x) = (L - S)\int_a^b f(x)dg(x)$$

Доказательство:

1. Обозначения и замечания:

Так как g монотонна, то g порождает меру Лебега-Стилтьеса μ_g на σ-алгебре, содержащей борелевские подмножества $[a, b]$. По условию f интегрируема по Риману-Стилтьеса $\Rightarrow f$ ограничена: $|f| \leq M$ для $\forall x \in [a, b]$, пусть

$$I = (R - S)\int_a^b f(x)dg(x).$$

2. Построение ступенчатых функций:

Рассмотрим произвольную последовательность разбиений отрезка $[a, b]$:

$$\Delta_n: a = x_0^{(n)} < x_1^{(n)} < \ldots < x_{k_n}^{(n)} = b, \ d(\Delta) \to 0 \text{ при } n \to \infty.$$

На каждом частичном полуинтервале $[x_{i-1}^{(n)}, x_i^{(n)})$ выберем точку $\xi_i^{(n)}$ и построим ступенчатую функцию

$$f_n(x) = \sum_{i=1}^{k_n} f(\xi_i^{(n)}) \cdot 1_{[x_{i-1}^{(n)}, x_i^{(n)})}(x), \text{ где } 1_A(x) = \begin{cases} 1, \text{если } x \in A \\ 0, \text{если } x \notin A \end{cases}$$

Интегральная сумма Римана-Стилтьеса совпадает с интегралом Лебега Стилтьеса от ступенчатой функции

$$\sum_{i=1}^{k_n} f(\xi_i^{(n)})[g(x_i^{(n)}) - g(x_{i-1}^{(n)})] = \int_{[a,b]} f_n(x)d\mu_g(x).$$

3. Сходимость почти всюду:

Функция f интегрируема по $g \Leftrightarrow$ когда множество точек разрыва f имеет меру нуль. Возьмем любую точку x_0, где f непрерывна. При достаточно мелком разбиении частичка, содержащего x_0 получим:

$$\lim_{n \to \infty} f_n(x) = f(x).$$

4. Предельный переход под знаком интеграла:
   Все функции f_n ограничены константой M: $|f_n(x)| \leq M$. Мера μ_g конечна: $\mu_g([a,b]) = g(b+0) - g(a) < \infty \Rightarrow$ к последовательности f_n применима теорема Лебега о мажорируемой сходимости:

$$\lim_{n \to \infty} \int_{[a,b]} f_n(x) d\mu_g(x) = \int_{[a,b]} f(x) d\mu_g(x).$$

5. Сравнение с интегралом Римана-Стилтьеса:
   По определению интеграла Римана-Стилтьеса, для любой последовательности разбиений с $d(\Delta) \to 0$ интегральные суммы сходятся к I. С учетом 2 пункта получаем:

$$\lim_{n \to \infty} \int_{[a,b]} f_n(x) d\mu_g(x) = I \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \int_{[a,b]} f(x) d\mu_g(x) = I$$

   Левая часть это интеграл Лебега-Стилтьеса, а правая это интеграл Римана-Стилтьеса. □

2.1 Преимущества подхода интеграла Лебега-Стилтьеса

Введение интеграла Лебега-Стилтьеса решает ряд фундаментальных проблем, свойственных подходу Римана:

1. **Расширение класса интегрируемых функций**: Интеграл Лебега-Стилтьеса определён для существенно более широкого набора функций, чем интеграл Римана-Стилтьеса

Пример: Функция Дирихле $f(x) = 1$ при $x \in Q$

$f(x) = 0$ при $x \notin Q$

на отрезке $[0, 1]$. Для $g(x) = x$ интеграл Римана-Стилтьеса не существует, так как верхняя сумма Дарбу равна 1, нижняя 0 и сходимости нет. Интеграл Лебега-Стилтьеса существует и равен 0, так как множество рациональных чисел имеет меру ноль.

2. **Предельный переход под знаком интеграла:**
   Для интеграла Римана-Стилтьеса предельный переход возможен лишь при равномерной сходимости последовательности функций. Интеграл Лебега-Стилтьеса опирается на более сильные результаты:
   Теорема Лебега о мажорируемой сходимости[3, с.302] : Если $f_n(x) \to f(x)$ почти всюду относительно меры μ_g на A и существует суммируемая функция $\varphi(x)$ интегрируемая на A такая, что $|f_n(x)| \leq \varphi(x)$ для всех n, то

   $$\int_A f_n(x)dg(x) \to \int_A f\ (x)dg(x)$$

   Теорема Леви(о монотонной сходимости)[3, с.303]: Если $0 \leq f_1(x) \leq f_2(x) \leq \ \ldots$,причем функции $f_n(x)$ интегрируемы на A и их интегралы ограничены $\int_A f_n(x)dg(x) \leq K$. Тогда почти всюду на A существует предел $f(x) = \lim_{n\to\infty} f_n(x)$,

   f интегрируема на A и $\int_A f_n(x)dg(x) \to \int_A f\ (x)dg(x)$.

   Лемма Фату[3, с.305]:
   Пусть последовательность измеримых неотрицательных функций f_n сходится почти всюду на A к f и $\int_A f_n(x)dg(x) \leq K$, тогда f интегрируема на A и $\int_A f\ (x)dg(x) \leq K$.

3. **Интегрирование на произвольных множествах:** Интеграл Римана-Стилтьеса строится на разбиении отрезка $[a, b]$, по определению он завязан на числовую прямую и порядок точек.
   Интеграл Лебега-Стилтьеса не требует этого, необходимо лишь измеримое пространство и мера μ_g. Область интегрирования может быть любым множеством, где задана мера.

4. **Гибкость при работе с интегрирующей функцией:** Интеграл Лебега-Стилтьеса накладывает на функцию g меньше ограничений, относительно интеграла Римана-Стилтьеса. Хватит того, чтобы g имела ограниченную вариацию. Не требуется ни непрерывности, ни каких то других свойств. Основным преимуществом является, отсутствие проблемы общих точек разрыва f и g, которая свойственна интегралу Римана-Стилтьеса.

3.Анализ примеров:

Разберём пример 5.4. из учебно-методического пособия Г.Д. Луговой и Г.Ш. Скворцовой, показывающий, что равенство нижнего и верхнего интегралов Дарбу-Стилтьеса не гарантирует интегрируемости по Риману-Стилтьеса. Зададим функции на отрезке $[a, b]$:

$$f(x) = \begin{cases} 1, & 0 \le x < 1/2, \\ 0, & 1/2 \le x \le 1. \end{cases}$$

$$g(x) = \left\{ \begin{array}{ll} 0, & 0 \le x \le 1/2, \\ 1, & 1/2 < x \le 1. \end{array} \right\}$$

Анализ интегрируемости по Риману-Стилтьесу:

Покажем, что $D_* = D^*$, функция $g(x)$ имеет скачок в точке $1/2$. Выберем разбиение Δ, в котором точка 1/2 является узлом: $x_k = 1/2$. Здесь приращение $g(x_{k+1}) - g(x_k) = 1$, а на всех остальных интервал приращение равно нулю. На отрезке $[1/2, x_{k+1}]$ функция $f(x)$ тождественно равна нулю, поэтому грани $m_{k+1} = M_{k+1} = 0$. Получаем, что суммы Дарбу для такого разбиения равны нулю, $D_* = D^* = 0$.

Но предела интегральных сумм не существует. Если взять очень мелкое разбиение, где точка 1/2 попадает внутрь некоторого интервала (x_{i-1}, x_i), то ненулевой вклад в сумму даст только этот интервал: $f(\xi_i)[g(x_i) - g(x_{i-1})] = f(\xi_i) \cdot 1$. Значение суммы полностью зависит от выбора промежуточной точки ξ_i: если $\xi_i < 1/2$, сумма равна 1, а если $\xi_i \geq 1/2$, сумма равна 0. Интеграл Римана-Стилтьеса не существует, так как f и g имеют общую точку разрыва.

Анализ интегрируемости по Лебегу Стилтьесу:

Построим меру Лебега-Стилтьеса μ_g. Так как $g(x)$ везде постоянна, кроме единственного скачка в точке $1/2$, вся мера μ_g сосредоточена в этой точке и представляет собой $\mu_g(\{1/2\}) = g(1/2 + 0) - g(1/2 - 0) = 1 - 0 = 1$.

Интеграл Лебега-Стилтьеса вычисляется:

$$\int_0^1 f(x)d\mu_g = f(1/2) \cdot \mu_g(\{1/2\}) = 0 \cdot 1 = 0$$

Интеграл существует и равен нулю. Пример показывает, что конструкция Лебега-Стилтьеса является более совершенной и свободной от проблемы общих точек разрыва.

Разбор задачи 1, пункт 3 из учебного пособия А.Б. Антоневича.

Дана функция g, где

$g(t) = \{0, \text{если } t \leq 0;\ 1, \text{если } 0 < t \leq 2;\ 5, \text{если } 2 < t \leq 3; 7, \text{если } t > 3\ \}$

И функция $f(x) = x^3$, вычислить $\int_R f d\mu_g$

Точки разрыва g: $t_1 = 0,\ t_2 = 2,\ t_3 = 3.$

Мера μ_g дискретна:

$\mu_g(\{0\}) = 1 - 0 = 1,\ \mu_g(\{2\}) = 5 - 1 = 4,\ \mu_g(\{3\}) = 7 - 5 = 2.$

Интеграл Лебега-Стилтьеса по дискретной мере:

$$\int_R f d\mu_g = \sum_{i=1}^{3} f(t_i)\mu_g(\{t_i\}).$$

При $f(x) = x^3$ получаем $\int_R x^3 d\mu_g = 86.$

4. Применение интеграла Лебега-Стилтьеса В теории вероятностей

Пусть $\xi -$ случайная величина, $F(x) = P(\xi < x) -$ ее функция распределения. Функция F монотонна, непрерывна слева, $F(-\infty) = 0,\ F(+\infty) = 1.$
Пусть $g(x) = F(x),$ тогда мера $\mu_g -$ это распределение ξ.

Тогда математическое ожидание и дисперсия записываются через интеграл Лебега-Стилтьеса:

$$E[\xi] = \int_{-\infty}^{+\infty} x dg(x), \qquad D[\xi] = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - E[\xi])^2 dg(x).$$

$dg(x) -$ интегрирование по μ_g.

Дискретный случай: Если ξ принимает значение x_i с вероятность p_i, то $g -$ функция скачков. Мера μ_g сосредоточена в точках x_i, $\mu_g(\{x_i\}) = p_i$. Интеграл становится суммой:

$$E[\xi] = \sum_i x_i p_i, \qquad D[\xi] = \sum_i (x_i - E[\xi])^2 p_i.$$

Абсолютно непрерывный случай:

Пусть g абсолютно непрерывна, тогда существует плотность $g'(x) = p(x)$, где μ_g абсолютно непрерывна относительно меры Лебега и

$$E[\xi] = \int_{-\infty}^{+\infty} xp(x)dx, \qquad D[\xi] = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - E[\xi])^2 p(x)dx.$$

5.Применение интеграла Римана-Стилтьеса

Интеграл Римана-Стилтьеса в механике возникает при расчете величин, которые содержат одновременно непрерывную и точечную составляющие.

Пусть вдоль отрезка $[a, b]$ действуют силы. Часть их распределены с плотность $\rho(x)$, часть сосредоточена в точках x_i и равна f_i . Определим $g(x)$ как суммарную силу на $[a, x]$. Для переменной силы $F(x)$ работа против указанного набора сил запишется в виде $\int_a^b F(x)dg(x)$. На участках, где g дифференцируема, вклад дает произведение $F(x)g'(x)dx$. В точках разрыва g вклад определяется скачком $g(x_i + 0) - g(x_i - 0) = f_i$, умноженным на $F(x_i)$.

Заключение

В работе приведены сравнения интеграла Римана-Стилтьеса и интеграла Лебега-Стилтьеса.

Первый строится на разбиении отрезка и пределе интегральных сумм. Второй строится по мере, порожденной монотонной функцией.

Приведено доказательство того, что если функция ограничена и интегрируема по Риману-Стилтьесу по неубывающей функции, то оба интеграла существуют и они равны. Интеграл Лебега-Стилтьеса определен на более широком классе функций. у него нет проблемы общих точек разрыва. Так же, кратко приведены примеры использования в теории вероятностей и в механике.

Литература

1. Интеграл Римана-Стилтьеса и его приложения: Учебно-методическое пособие / Луговая Г.Д., Скворцова Г.Ш.−Казань: Казанский государственный университет, 2009.−32с.
2. Антоневич, А.Б. Функциональный анализ и интегральные уравнения: учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по математическим специальностям / А.Б. Антоневич, М.Х. Мазель, Я.В. Радыно.−Минск: БГУ, 2011.−319с.
3. Колмогоров, А.Н. Элементы теории функций и функционального анализа: учебник для математических специальностей университетов / А.Н. Колмогоров, С.В. Фомин. − 4-е изд., перераб.−Москва: Наука, 1976.